

김지민 Kim Ji Min

AI / Data Developer · 삼육대학교 인공지능융합학부 (GPA 3.86 / 4.5)

LLM 기능은 성능만큼 **비용과 신뢰**가 좌우한다고 봅니다. 훈련기관 LMS의 AI 학습지원을 단독으로 맡아 호출 게이트로 API 비용을 통제하고 검증된 인용만 노출하도록 설계해 운영 서버에 배포했으며, 이어서 플랫폼 기능 명세 211건을 소스코드와 대조해 검증하고 있습니다.

jiminkim03027@gmail.com · 010-8835-6176 · github.com/min03027 · LinkedIn

경력기술서

01 Samsung Academy LXP

진행 중

- 진행기간 2026년 7월 ~ 진행 중
- 참여인원 3명 (2명 → 3명 증원) · **AI 학습지원 영역 단독 담당**
- 담당업무 Java 17 · Spring Boot 3 기반 AI 학습지원 전 영역(RAG Q&A · 직무 로드맵 · 학습진단 · 커리큘럼 추천 · 대시보드) 설계·구현, Claude API 호출 통제 구조 개발, 플랫폼 4개 서비스 기능 구현 검증
- 업무성과
 - 호출 전 게이트와 결과 캐시 도입으로 **일일 API 한도 소진 문제 해결**, 배포 일정 내 반영
 - 채용공고 기반 직무 로드맵 **개발 직군 10종** 지원
 - 기능 요구사항 **211건** 코드 대조 감사, 오탐 3건 정정 → 구현 완료 판정 **21건 → 23건** 보정
 - 운영 서버(`lms.samsungax.com`) 배포·운영

주요 성과

1. LLM 호출 비용 통제 : 호출 전 차단 게이트 설계

- 상황** 배포 전 테스트에서 일일 API 한도가 빠르게 소진. 요청 흐름을 단계별로 좁혀 검증한 결과 **같은 질문의 재조회와 답변이 불가능한 요청**(등록 자료 없음)이 호출량의 상당 부분을 차지.
- 판단** 한도 상황이나 저가 모델 교체는 비용·품질을 대가로 하는 임시 조치이며 소진 속도는 그대로. 불필요 호출 자체를 제거하기로 결정 → 수강 권한 · 입력 1,000자 · 자료 유무 · 일일 한도(500/50)를 **모델 호출 전에** 검사하는 게이트를 앞단 배치, 재조회는 결과 캐시로 응답.
- 결과** 배포 일정 내 해결, 이후 한도 소진 없이 운영 중.

2. RAG 인용 검증 : 범위 밖 인용 폐기 및 출처 분리 표기

- 상황 답변에 붙는 인용 번호 중 실제 전달한 자료 범위를 벗어난 것이 섞여, 근거 없는 자료로 링크가 연결될 수 있는 상태.
- 판단 학습 서비스에서 근거 링크는 답변만큼 중요하나, 잘못된 근거는 답변 전체의 신뢰도를 떨어뜨림. 인용 기능을 제거하는 대신 **검증을 통과한 인용만 노출**하기로 결정. 자료에 없는 내용은 삭제하지 않고 **"일반 지식"으로 분리 표기**해 출처 유무를 구분.
- 결과 범위 밖 인용 폐기, 미해결 질문은 담당 강사 Q&A로 자동 이관해 반복 질의 차단.

3. 지표 산출 기준 통일 : 산출 불가 구간 미표시 처리

- 상황 진도율·기간 경과율·이수 요건 충족을 관리자와 강사가 서로 다른 기준으로 조회. 데이터가 없는 구간의 표시 방식도 미정.
- 판단 해당 지표는 훈련생 이수 판정과 연결됨. 0%와 "산출 불가"는 의미가 다르나 화면에서 구분되지 않아 **잘못된 수치가 이수 판정에 반영될 위험**이 있다고 보고, 0으로 채우지 않고 미표시 처리.
- 결과 세 지표를 서버 집계로 이관해 산출 기준 통일. 같은 원칙으로 API 키 부재 시 AI 기능만 비활성화하고 앱은 정상 기동하도록 구성.

4. 기능 구현 검증 : 4단계 판정 기준 수립 및 근거 재검증

- 상황 취업캠퍼스 · 몰입클래스 · 비즈워크래프트 · LXP **4개 서비스**의 기능 명세가 실제 구현과 일치하는지 확인된 적 없음.
- 판단 2단계(구현/미구현) 판정은 근거가 불충분한 항목을 임의 배정하게 되어 감사 신뢰도를 떨어뜨림. **확인필요**를 포함한 4단계로 분리. 1차 판정 후에는 판정 자체가 아니라 **판정 근거**를 재검증 대상으로 삼음.
- 결과 요구사항 **211건**을 엔티티·서비스·템플릿 코드까지 추적해 판정, 근거 오탐 **3건** 정정으로 구현 완료 판정 21건 → 23건 보정. 상태별 색상 구분 감사 리포트 산출.

02 또박톡

공모전 우수상

- 진행기간 2025년 9월 ~ 2025년 11월
- 참여인원 4명 · 음성 파이프라인 설계 및 STT 파인튜닝 담당
- 담당업무 Whisper Small 파인튜닝 및 음성 파이프라인 설계 — AI Hub 고령층 자유대화 음성 13.3만 건 학습, 의료 키워드 가중치 샘플링, Faster Whisper · Resemblyzer · Ollama 기반 전 구간 로컬 추론 구성
- 업무성과
 - 고령층 STT **WER 21.2%** (목표 25% 이하 · 학습 미사용 홀드아웃셋 기준)
 - 진료·복약 정보 **외부 전송 0건** — STT부터 요약까지 전 구간 로컬 처리
 - 데이터분석기반 AI 프로젝트 공모전 **우수상**

주요 성과

1. 전 구간 로컬 추론 채택 : 진료 정보 외부 전송 차단

상황	요약·쉬운말 변환에 정확도와 속도가 앞서는 클라우드 LLM API를 사용하려 했으나, 서비스가 다루는 대화가 진료 내용과 복약 지시 임을 확인.
판단	민감 구간만 로컬로 처리하는 방식은 매번 경계를 판정해야 하는데, 실제 대화는 진료 내용과 일상 대화가 섞여 나타나 판정이 한 번만 틀려도 외부로 전송됨. 구간을 나누지 않고 전 구간 로컬 처리 로 결정. 양보한 응답 속도는 통화 종료 후 처리되는 요약 단계라 핵심 사용 경험에 해당하지 않는다고 판단.
결과	요약 Ollama, STT Faster Whisper, 화자 분리 Resemblyzer 전부 로컬 구동. 음성이 기기를 벗어나지 않는 구조 확보.

2. 파이프라인 모듈 분리 : 단계별 오류 측정 구조 확보

상황	STT와 쉬운말 변환을 한 모듈에서 처리해, 결과가 틀렸을 때 음성 인식 오류인지 변환 오류인지 구분 불가 .
판단	모델 성능을 올리기에 앞서 단계별 오류를 측정할 수 있는 구조가 먼저 필요하다고 판단, 의료 발화 가중치 학습과 쉬운말 변환을 별도 모듈로 분리.
결과	분리 후 오류가 의료 전문용어에 집중된 것을 확인하고 가중치 샘플링 적용 → WER 21.2% . 화자 분리는 1.2초 창 + 최근 5회 다수결 스무딩으로 순간 오판 평탄화.

03 어서 와용 (제주 맛집 추천 서비스)

대회 본선 진출

· 진행기간	2025년 1월 ~ 2025년 4월
· 참여인원	1명 (개인 프로젝트)
· 담당업무	Ko-SRoBERTa + FAISS 의미 검색과 Neo4j 다중 hop 그래프 탐색을 결합한 하이브리드 RAG 파이프라인 설계·구현, 신한카드 실 결제 데이터 연동
· 업무성과	- 가격대 · 현지인 · 위치 · 업종 4개 복합 조건 자연어 한 줄 동시 검색 구현 - 신한카드 빅데이터 콘테스트 2024 본선 진출

주요 성과

1. 벡터 + 그래프 하이브리드 검색 설계 : 관계 조건 처리

- 상황 FAISS 의미 검색은 "저렴한 흑돼지집"은 찾으나 "성산일출봉 근처 현지인이 가는 흑돼지집"은 처리 불가. 질문이 **장소·업종·인접성의 관계**를 포함하는데 벡터 유사도로는 관계 탐색이 안 됨.
- 판단 프롬프트 개선이나 메타데이터 필터는 조건이 늘 때마다 규칙을 덧붙여야 하고 관계 자체를 표현하지 못함. 데이터가 이미 관계 구조를 가지므로 검색도 관계 기반으로 수행하기로 결정.
- 결과 `Restaurant ↔ Location ↔ Cuisine ↔ Tourist_Spot` 다중 hop 스키마를 Neo4j로 설계, FAISS로 후보 축소 후 그래프 경로 탐색으로 재정렬. LLM에는 검색 결과만 전달해 데이터에 없는 가맹점은 응답 불가능하도록 제한하고, 위경도 기반 이동시간으로 위치 모호성 해소.

04 노후애

- 진행기간 2025년 7월 ~ 2025년 8월
- 참여인원 3명 (담당 비중 40%)
- 담당업무 데이터 전처리, TabNet 재무 유형 분류 모델 학습, FAISS 인덱싱 및 이중 상품(예금·펀드) 통합 검색 구조 설계
- 업무성과
 - 추천 정확도 **+27%p** · 취약 고객 탐지 민감도 **+23%p** (키워드 매칭 baseline 대비 · 합성 데이터 평가)
 - 위험군 분류 정확도 **65%**, 스키마가 다른 예금·펀드를 공통 축으로 통합해 비교 검색 구현

주요 성과

1. 가입 요건 필터와 추천 모델 분리 : 책임 범위 구분

- 상황 금융 상품에는 최소투자금액·권장투자기간·투자성향처럼 충족하지 못하면 **가입 자체가 불가능한 조건**이 존재. 학습 데이터에 포함해 모델이 걸러내게 할 수도 있었음.
- 판단 모델은 확률로 답하므로 가입 불가 상품을 낮은 확률로 추천함. 반드시 지켜야 하는 규칙과 추천 품질은 성격이 다르므로 **규칙은 룰로 확정하고 모델은 품질만 담당**하도록 책임 분리. 모델은 정확도가 아니라 판정 근거를 설명할 수 있는지 기준으로 TabNet을 선정.
- 결과 TabNet 위험군 분류 → 룰 기반 가입요건 필터 → FAISS L2 유사도 추천 3단계 구성. feature attribution으로 개인별 판정 근거 산출.

김지민 Kim Ji Min · 010-8835-6176 · jiminkim03027@gmail.com · github.com/min03027